



1

DENGUE

Dr. Oscar Herminio López

Medico especialista en Pediatría.

Especialista en Infectología.

Magister en Salud Pública y enfermedades transmisibles.

Médico de planta del Sector de Infectología

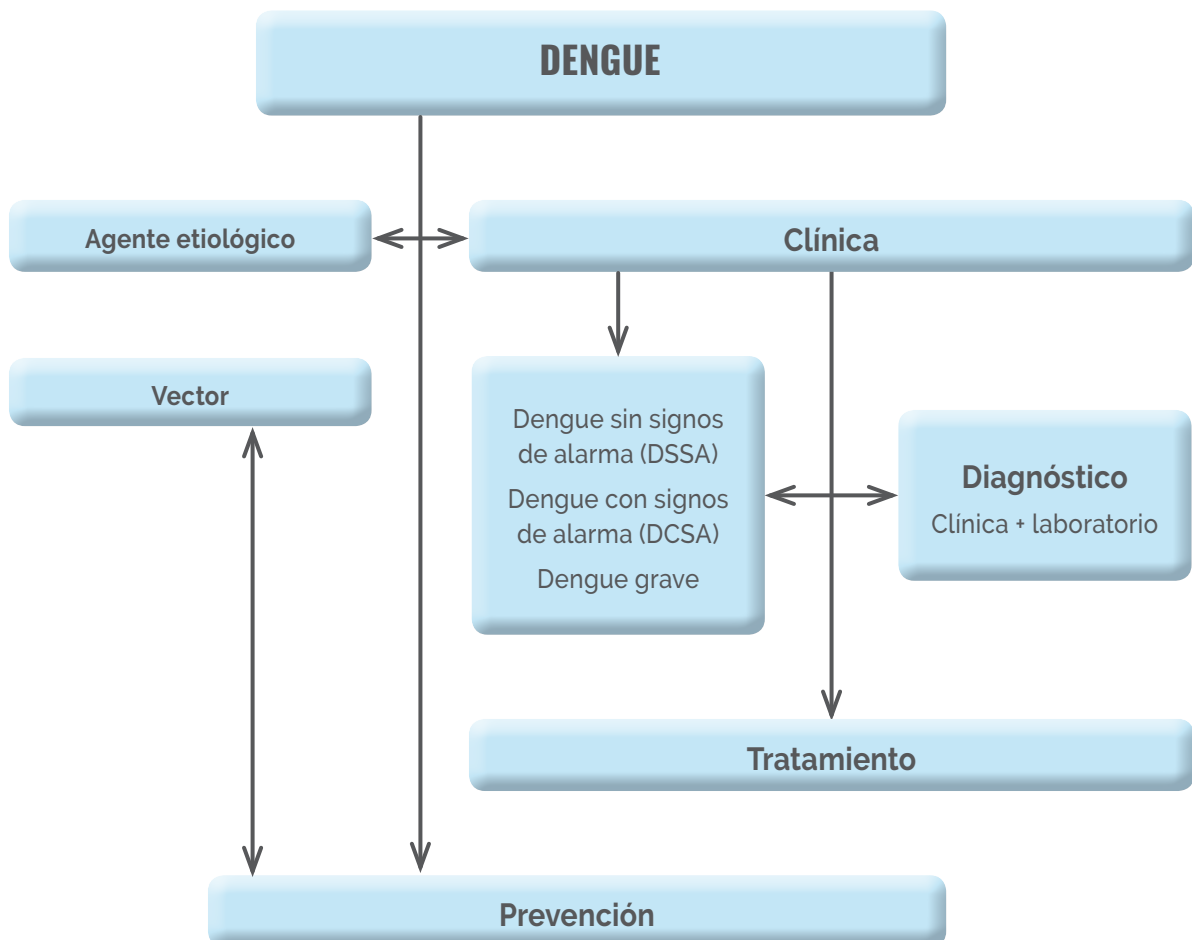
Hospital Dr. F. Barreyro de Posadas. Misiones.

Docente de la Cátedra de Pediatría y Puericultura,
Facultad de Medicina de UCAMI.

Objetivos

- ✦ Actualizar los datos epidemiológicos del Dengue.
- ✦ Explicar la fisiopatología de la enfermedad.
- ✦ Describir la clínica según fases y presencia o no de signos de alarma.
- ✦ Realizar el diagnóstico precozmente.
- ✦ Implementar las medidas terapéuticas necesarias para evitar la progresión hacia el dengue grave.
- ✦ Orientar a las familias y la comunidad en la prevención para evitar la proliferación del mosquito y las picaduras.

Esquema de Contenidos



Introducción

En 1881, Carlos Juan Finlay, en la Conferencia Internacional de Sanidad en Washington, emite la primera idea sobre el mosquito como vector biológico al describir la transmisión de la Fiebre Amarilla.

Los primeros registros de la enfermedad datan de la Dinastía Jin (265 a 420 DC), y en América los primeros registros son de fines del siglo XVIII.

Etimológicamente la palabra DENGUE viene de una voz Suajili del este de África y significa "ataque repentino parecido a calambres o estremecimiento producido por espíritus malos": *Dinga o Dyenga*.

Epidemiología

De acuerdo con los datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), desde el año 2000 al 2009 se notificaron 6.780.000 casos y entre los años 2010 al 2019, 16.520.000 casos con un aumento de 144% de casos.

También, según OPS, en los meses de enero y febrero de los últimos tres años (2018, 2019, 2020) los casos aumentaron: 74.701, 315.647 y 560.086 respectivamente.

Entre la semana epidemiológica (SE) 1 y la 47 del 2020 se registraron 2.163.354 casos en la *Región de las Américas*, que marca una incidencia de 221,6/100.000 habitantes, con una letalidad de 872 defunciones (0,04%). Del total de casos, el 45% fue confirmado por laboratorio. Hubo 5.197 casos de dengue grave que representa 0,2% del total.

En la *región del Cono Sur* entre las SE 1 a la 47 se registraron 1.661.700 casos con una incidencia de 589,8/100.000 habitantes y una tasa de defunciones de 0,04%. Desde la SE 1 a la SE 11 hubo un aumento sostenido de casos, con una caída a la mitad desde la SE 12 coincidiendo con el inicio de la pandemia de COVID19 y las consecuentes medidas de restricción a la movilidad de los distintos países.

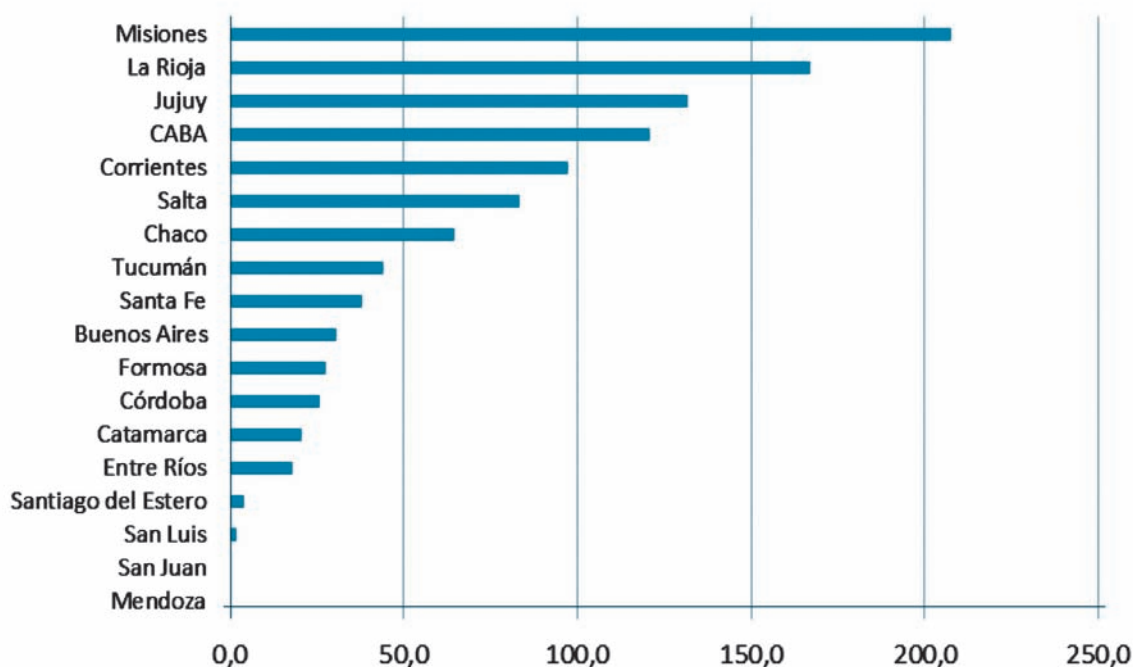
En esta subregión, Paraguay registró un pico histórico de casos en la SE 6 del 2020 con 33.468 casos, con descenso progresivo llegando a 183 casos en la SE 45 a SE 47 del 2020.

En **Argentina**, desde la SE 31 del 2019 a la SE 15 del 2020, el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud registró 43.497 casos sospechosos. Se registraron 16.822 casos probables, confirmados por laboratorio, sin antecedentes de viaje a jurisdicciones que no cursaban un brote. En este período de tiempo se registraron 21 muertes (0,04%) de las cuales 6 fueron de sexo femenino y 15 masculinos. La provincia de Córdoba fue la que reportó más casos de mortalidad (5), luego las provincias de Buenos Aires (4) y Santa Fe y Tucumán (3 casos cada una).

Se constató la presencia de 3 serotipos siendo un 70% DEN-1, 27% DEN-4 y 3% DEN-2. La incidencia por provincias se puede apreciar claramente en el siguiente gráfico tomado del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud de la SE 15/2020.

FIGURA 1.

Incidencia acumulada de dengue (casos confirmados y probables) c/100.000 habitantes según provincia de residencia en provincias que registran casos autóctonos. SE 31/2019 a SE 15/2020.



Fuente: Boletín integrado de vigilancia N° 493. SE 15/2020. Pág. 9
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/biv_493_se15.pdf

Agente etiológico

El virus del dengue es un arbovirus ARN que posee tres genes estructurales (gen E, PrM y gen C) y son pertenecientes al género Flavivirus, de la familia Flaviviridae. Hay cuatro serotipos identificados, estrechamente relacionados, pero serológicamente distintos siendo nombrados DEN-1 al DEN-4. Los cuatro serotipos de dengue (DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4) se encuentran a lo largo de las Américas y, en algunos casos, circulan simultáneamente.

- El riesgo de padecer dengue grave está relacionado con la
- infección por un serotipo, seguida por otra infección con un
- serotipo diferente.

La transmisión vertical del virus del dengue ha sido reportada entre el 1,6 y 64% en mujeres embarazadas. Sin embargo, se han identificado pocos casos en todo el mundo, lo cual puede indicar que la transmisión es rara o no son reportados. Esta forma

de transmisión se ha asociado al serotipo 2, serotipo predominante en las áreas de dichos reportes o por poseer habilidad para cruzar la barrera placentaria.

De forma excepcional, la infección puede ser transmitida por donantes de sangre en países donde la infección es endémica y por donantes asintomáticos al momento de la flebotomía.

Vector

El mosquito *Aedes aegypti*, es un mosquito peri-domiciliario. Las etapas inmaduras se encuentran en recipientes artificiales de agua, estrechamente relacionados con las viviendas humanas y generalmente bajo techo. Es en este medio donde, durante 7 a 13 días, se desarrollan desde el estadio de huevo, luego larva y finalmente pupa, para terminar en adulto aéreo. Dado su reducido radio de vuelo, se lo encuentra en el peri-domicilio y en espacios circundantes.

La hembra, que es la que transmite el virus, tiene hábito alimentario a primera hora de la mañana y al iniciar el anochecer. El mecanismo de transmisión se inicia en un mosquito sin virus, que se alimenta de un humano con viremia y, luego de 8 a 10 días, el virus alojado en las glándulas salivales del mosquito puede ser inoculado a un individuo sano.

- El *Aedes aegypti* está ampliamente distribuido en las
- Américas, en todo el territorio, sólo Canadá y Chile
- continental están libres de dengue y del vector.

Fisiopatología

Según Rosen, la severidad de la infección depende de la infectividad y de la virulencia del virus de acuerdo con la variante antigénica. Halstead publica en la revista *Sciense*, en 1988, que la enfermedad está mediada inmunológicamente, que el estado inmune del receptor es crítico, dado por la inmunidad activa previa al momento de la infección. Combinando ambas teorías, en el caso del DEN-2, éste presenta mayor virulencia, consecuencia del mayor número de células infectadas con replicación de mononucleares, mayor número de monocitos infectados con liberación de mediadores vasoactivos y la producción de un bajo número de anticuerpos (Ac) neutralizantes, lo que produce mayor severidad clínica.

Las personas que se infectan por primera vez generan Ac homólogos que bloquean al virus del mismo serotipo y Ac heterólogos que quedan circulando. En una reinfección por otro serotipo, estos Ac heterólogos NO son neutralizantes, por lo tanto, se forman complejos "virus/Ac heterólogos" no neutralizantes. Estos complejos ingresan en mayor proporción a las células mononucleares, aumentando así la replicación viral. Los monocitos infectados liberan mediadores vasoactivos produciendo un aumento de la

permeabilidad vascular y desencadenando la aparición de los signos de alarma que corresponden a la extravasación de líquido del intravascular al extravascular.

En la médula ósea el virus produce destrucción e inhibición de los progenitores mieloides por acción directa, explicando la leucopenia. Con respecto a las plaquetas, los mecanismos que llevan a la plaquetopenia son inciertos todavía, pero obedecerían a la afectación directa sobre el megacariocito, disminuyendo la vida media de las plaquetas y la producción de los megacariocitos, asociado con un aumento de la destrucción periférica de las plaquetas.

Clínica

- **El dengue es una enfermedad infecciosa sistémica y dinámica, que puede manifestarse en forma asintomática o presentar un amplio espectro de manifestaciones clínicas, con distintos grados de severidad, desde formas leves a graves.**

Se caracteriza por tener un período de incubación de 4 a 10 días, una fase febril de 3 a 7 días, una fase crítica posterior de 4 a 7 días y una fase de recuperación que dura 48 a 72 h.

• FASE FEBRIL

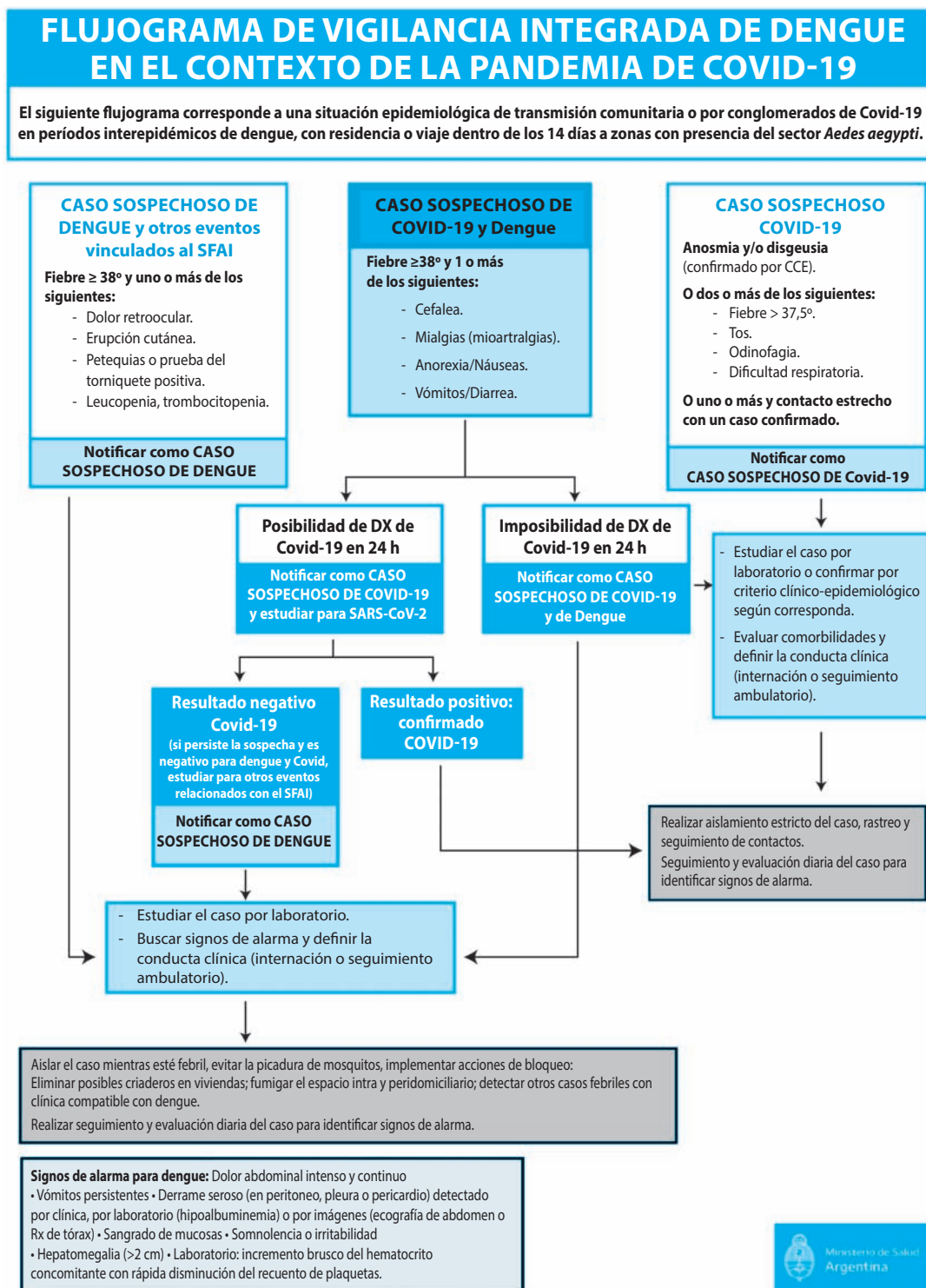
El cuadro clínico de la **fase febril** en el dengue sintomático presenta fiebre, elevada generalmente (39°C-40°C), enrojecimiento facial, leve inyección conjuntival, dolor corporal generalizado con dolor típico en la espalda, mialgias, artralgias y cefalea intensa, que suele ser retroocular y pulsátil. Puede observarse odinofagia, con congestión faríngea, frecuente en los pacientes pediátricos, hiporexia, náuseas y deposiciones diarreicas. Puede observarse un exantema maculopapular generalizado, al principio no pruriginoso. Un exantema de iguales características que respeta las palmas de las manos y las plantas de los pies aparece previo a la recuperación, siendo pruriginoso y descamativo.

En los lactantes y niños pequeños es frecuente la rinorrea acuosa, faringitis y tos seca como síntomas principales. Tener en cuenta la dificultad de los niños pequeños de referir los dolores de las artralgias, mialgias o cefaleas. Estos síntomas de vías aéreas superiores, sumados al cuadro gastrointestinal y al exantema, suelen ser los únicos marcadores clínicos de la enfermedad. Esto hace difícil la sospecha diagnóstica a esta edad, sumado a la gran cantidad de casos asintomáticos u oligosintomáticos en la niñez. Pueden aparecer algunas petequias, equimosis, una prueba de torniquete positiva, hepatomegalia dolorosa.

En esta etapa y, contemplando la pandemia de COVID-19, se superponen varios signos y síntomas e incluso algunos parámetros de laboratorio entre las dos enfermedades (fiebre, mialgias, catarro de vías aéreas superiores, dolor abdominal, vómitos y diarrea, trastorno del gusto, etc.) que dificultan el diagnóstico de una u otra enfermedad. Es oportuno tener en consideración el flujograma recientemente propuesto por el Ministerio de Salud de la Nación.

FIGURA 2.

Flujograma de vigilancia integrada de Dengue en el contexto de la pandemia de COVID-19.



Fuente: Dirección Nacional de Epidemiología y Dirección de Enfermedades Transmisibles por Vectores, Laboratorio Nacional de Referencia INEVH-ANLIS.MSN,

• FASE CRÍTICA

La **fase crítica** comienza con el evento fisiopatológico que lleva al aumento de la permeabilidad capilar, generalmente cuando la fiebre desciende a valores de 37,3°C-37,5°C. La clínica de esta fase está caracterizada por: sangrado de encías y mucosa nasal y por alteraciones del laboratorio: descenso de los glóbulos blancos, de los neutrófilos y de las plaquetas, aumento del hematocrito y descenso de la albúmina.

De acuerdo con la magnitud de la extravasación de líquidos, ocasionado por el aumento de la permeabilidad capilar, aparecerán los diferentes síntomas. Si la extravasación no es significativa, probablemente se resuelvan los síntomas en 48-72 horas.

De no ser así, comenzarán a primar los **SIGNOS DE ALARMA**, predecesores del deterioro clínico y del fallo hemodinámico (shock).

Estos signos de alarma son:

- Dolor abdominal intenso y continuo.
- Vómitos persistentes.
- Sangrados de mucosas.
- Derrame seroso en peritoneo, pleura o pericardio.
- Somnolencia o irritabilidad.
- Hepatomegalia >2 cm del reborde costal.
- Incremento brusco del hematocrito asociado a descenso rápido de las plaquetas.

El shock es más frecuente en los pacientes pediátricos, no así los trastornos hemorrágicos. La alteración del sensorio, la irritabilidad o somnolencia, son datos clínicos de importancia en los pacientes pediátricos.

En esta etapa es de gran utilidad el laboratorio, donde se evidencia el aumento del hematocrito, descenso de las plaquetas, leucopenia y neutropenia, hipoalbuminemia, aumento de las transaminasas.

En lo que se refiere a imágenes, la ecografía tiene un valor significativo para evaluar la extravasación de líquidos en pleura, peritoneo y pericardio e incluso para detectar un signo precoz de extravasación que es el edema perivesicular.

La clasificación de las formas clínicas propuestas por OPS/OMS se analizan en la siguiente tabla.

TABLA 1.

Formas clínicas del DENGUE. OPS.

Dengue sin signos de alarma - DSSA	Dengue con signos de alarma - DCSA	Dengue grave - DG
Persona que vive o ha viajado en los últimos 14 días a zonas con transmisión de dengue y presenta fiebre, habitualmente de 2 a 7 días o más de las siguientes manifestaciones: 1. Nauseas / vómitos 2. Exantema 3. Cefalea / dolor retroorbitario 4. Mialgia / artralgia 5. Petequias o prueba del torniquete (+) 6. Leucopenia También puede considerarse caso todo niño proveniente o residente en zona con transmisión de dengue, con cuadro febril agudo, usualmente entre 2 a 7 días y sin foco aparente	Todo caso de dengue que cerca de y preferentemente a la caída de la fiebre presenta uno o más de los siguientes signos: 1. Dolor abdominal intenso o dolor a la palpación del abdomen 2. Vómitos persistentes 3. Acumulación de líquidos (ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico) 4. Sangrado de mucosas 5. Letargo/ irritabilidad 6. Hipotensión postural (lipotimia) 7. Hepatomegalia >2 cm 8. Aumento progresivo del hematocrito	Todo caso de dengue que tiene una o más de las siguientes manifestaciones: 1. Shock o dificultad respiratoria debido a extravasación grave de plasma. Shock evidenciado por: pulso débil o indetectable, taquicardia, extremidades frías y llenado capilar >2 segundos, presión de pulso <20 mmHg: hipotensión en fase tardía 2. Sangrado grave: según la evaluación del médico tratante (ejemplo, hematemesis, melena, metrorragia voluminosa, sangrado del SNC) 3. Compromiso grave de órganos, como daño hepático (AST o ALT >1.000 UI), SNC (alteración de la conciencia), corazón (miocarditis) u otros órganos Requieren observación estricta e intervención médica inmediata

Fuente: PAHO: Dengue: guías para la atención de enfermos en la Región de las Américas. Segunda edición 2015. Pág 10. <https://www.paho.org/es/temas/dengue#>

En el **Dengue sin signos de alarma (DSSA)** en adultos corresponde a la fase febril, presentando los síntomas por varios días (generalmente una semana), luego una convalecencia que dura algunos días. Están descriptos cuadros más prolongados (síndrome postdengue).

En los niños se manifiesta como un síndrome febril inespecífico, oligosintomático y puede pasar inadvertido, salvo que se trate de un cuadro en el contexto de un brote epidemiológico o se conozca el nexo epidemiológico. Es por lo que se plantea incorporar la metodología diagnóstica de dengue frente al lactante febril sin foco.



Cuando la fiebre empieza a descender, el paciente puede experimentar algunos signos de desmejoría clínica.

En este momento se debe sospechar que la enfermedad no ha terminado y que probablemente esté comenzando un **Dengue con signos de alarma (DCSA)**. Los datos clínicos para considerar son el dolor abdominal intenso y persistente, los vómitos y la alteración del sensorio, con una caída brusca de la temperatura. Estos signos son descritos por distintos autores como los más frecuentes y significativos previos al shock.

- **El dolor abdominal intenso y continuo, y el dolor abdominal a la palpación, son predictivos de la evolución del paciente al shock.**

En un estudio hecho con niños de El Salvador se constató que este signo tiene un valor predictivo positivo (VPP) de 90 % para extravasación de sangre y de un 82 % para shock. Con los vómitos frecuentes, 3 o más en una hora, el VPP fue de 69 %. En un estudio realizado en México, los vómitos persistentes (3 o más episodios en 1 hora o 4 en 6 horas) tuvieron el VPP de mayor trascendencia para prevenir el shock.

El dolor abdominal corresponde a la rápida acumulación de líquido en la región para y peri renal, que irrita los plexos nerviosos retroperitoneales. Esto fue corroborado en un estudio descriptivo con niños indonesios: un 77% en los niños con shock presentaban "masas líquidas perirenales" en la ecografía, no siendo así en los niños sin shock. Otro dato significativo y precoz es el dolor en hipocondrio derecho, secundario al edema peri vesicular, diagnosticado por ecografía.

La extravasación de líquidos se puede evidenciar clínicamente o por imágenes y corresponde a ascitis, derrame pericárdico y pleural. Es debido, entre otras cosas, a la pérdida del poder oncótico intravascular dado por la hipoalbuminemia.

El sangrado activo de mucosas se manifiesta como sangrado de encías, de nariz, también puede ser transvaginal, del aparato digestivo y urinario. El sangrado fue considerado como VPP de severidad en el estudio ya mencionado de México.

Con respecto al estado de conciencia, tanto la irritabilidad como el letargo se los puede evaluar por medio de la escala de Glasgow. Estas alteraciones obedecen, sobre todo, a la hipoxia cerebral ocasionada por la hipovolemia relativa además de la acción directa del virus sobre el SNC.

La palpación del hígado a más de 2 cm del reborde costal es un signo no sencillo de evidenciar clínicamente en los niños pequeños y corresponde al descenso del hígado por derrame pleural o por aumento propio del hígado por congestión o hemorragia intraparenquimatosa. También este signo es de valor en los pacientes pediátricos.

Con respecto al aumento progresivo del hematocrito, se debe certificar **con dos determinaciones** de laboratorio consecutivas.

Cuando las condiciones del paciente son de peligro de muerte inminente, y presenta signos y síntomas de una complicación que puede ocasionar la muerte o tiene otra afección que determina gravedad, se denomina **dengue grave**. Para definir esta forma grave se requieren alguno de estos criterios:

- 📌 Shock o dificultad respiratoria debido a extravasación de plasma.
- 📌 Sangrado considerado clínicamente importante.
- 📌 Compromiso grave de órganos (miocarditis, hepatitis, encefalitis).

Al 4º-5º día de evolución, al caer la temperatura, a veces abruptamente, se inicia la fase de shock si no se identificaron los signos de alarma o estos pasaron muy rápidamente. En esta fase no hay lipopolisacáridos que suelen ser los iniciadores en el shock séptico bacteriano, por ello será difícil identificar una fase caliente del shock, y la evolución progresiva del fallo hemodinámico terminará comportándose como un shock hipovolémico.

Es fundamental identificar y tratar al paciente cuando aparecen los signos de alarma y en las fases precoces del shock.

Este mecanismo de extravasación de líquido se origina en la microvasculatura, ocasionado por la liberación de citoquinas, generando entre otras cosas, apoptosis en los capilares con la consecuente salida del líquido del intracelular al extracelular. En general se debe a una reinfección por un serotipo distinto.

Este proceso se acompaña con plaquetopenia, originada en una acción directa del virus sobre las plaquetas, por freno medular sobre los megacariocitos o a través de un fenómeno inmunológico ocasionado por anticuerpos generados contra algunas proteínas del virus y que, por reacción cruzada, actúan contra las plaquetas, el fibrinógeno y las células endoteliales. El descenso de las plaquetas, junto a la elevación del hematocrito por hemoconcentración, son marcadores de la gravedad del cuadro.

La afección del hígado, miocardio o encéfalo es generalmente independiente del shock y está dada por acción directa del virus o de las citocinas sobre esos órganos.

La lesión hepática se puede manifestar como una insuficiencia hepática grave con elevación de las transaminasas por más de 10 veces su valor normal, hipoglucemia y trastornos de la coagulación. En lo referente al miocardio, se caracteriza por arritmias con inversión de la onda T y el segmento ST con probable movilización de las enzimas cardíacas. En el SNC las manifestaciones están dadas por trastornos en la conciencia, convulsiones y meningoencefalitis, con evidencia del virus en el LCR ya sea por Ag NS1, IgM específica o por PCR.

TABLA 2.
Problemas clínicos en las distintas fases de la enfermedad.

Fase	Problema clínico
Febril	Deshidratación. La fiebre alta puede asociarse a trastornos neurológicos y convulsiones en niños
Crítica	Choque por la extravasación de plasma; hemorragias graves, compromiso grave de órganos
Recuperación	Hipervolemia (si el tratamiento intravenoso con líquidos ha sido excesivo o se ha extendido en esta fase)

Fuente: PAHO: Dengue Guías para la atención de enfermos en ea Región de las Américas Segunda edición 2015. Pag 8.

Diagnóstico

Dado que los métodos consagrados como regla de oro para el diagnóstico (cultivo y aislamiento del virus a partir de la sangre del paciente) no están al alcance de todos, las técnicas de biología molecular para la detección del genoma viral pasan a ser de primera línea en la confirmación de la enfermedad. La PCR nos permite identificar el serotipo y, en caso de usar una PCR en tiempo real, se informa la carga viral.

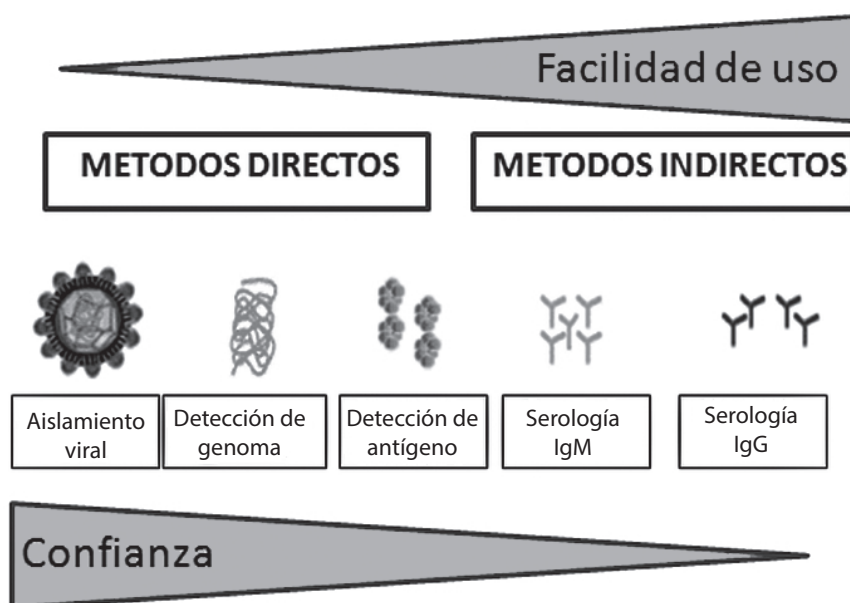
Las técnicas de detección de antígenos virales, especialmente aquellas capaces de detectar proteínas no estructurales del virus del dengue (Ag NS1) son los métodos de elección en los primeros 5 días de evolución, manifestando su positividad la presencia de viremia.

Pasado este tiempo preferiblemente a partir del 6° día de evolución, son las pruebas serológicas las que se utilizan para confirmar el diagnóstico (IgM e IgG).

En la *figura 3*, tomada de *Estudos Avançados* del 2008 del Dr. Erik Martínez Torres, se puede ver la facilidad de uso y la confianza de los métodos diagnósticos confirmatorios de la enfermedad.

FIGURA 3.

Métodos de diagnóstico de laboratorio directos e indirectos para dengue.



Fuente: adaptado con permiso de J. Cardosa. Métodos diagnósticos para dengue. *Estudos Avançados* 2008;22(64). Erik Martínez Torres.

Tratamiento



NO existe un tratamiento específico para eliminar al virus del dengue.

No hay antivirales capaces de detener el efecto infeccioso. Por ello, el tratamiento está dirigido a evitar la progresión de la enfermedad del dengue clásico sin signos de alarma al dengue grave. Es fundamental tener en claro la necesidad de identificar precozmente los signos de alarma.

El *tratamiento del niño con **dengue sin signos de alarma*** es sintomático. Por ejemplo, para tratar la fiebre, está indicado usar paracetamol a una dosis de 10 mg/kg/dosis cada 6 h (de acuerdo con la curva febril), recomendando no abusar de las dosis en intervalos menores por los riesgos de toxicidad hepática que se pueden asociar al compromiso hepático de la enfermedad.

De acuerdo con los datos fisiopatológicos, es fundamental mantener un volumen intravascular adecuado. Si el niño tiene buena tolerancia oral, la indicación debe estar dirigida a mantener una buena ingesta de líquidos. Se recomienda evaluar cuál es la necesidad basal de líquidos de ese niño e indicar en forma imperativa... *DEBE tomar tantos ml en 24 h*. Los líquidos deben ser variados, siendo ideal, las sales de rehidratación oral.

Una forma de evaluar la buena hidratación es el ritmo diurético, por esto se debe recomendar a los padres el control de la diuresis (no debe presentar menos de tres micciones en 24 h con orinas claras).

Con respecto a la alimentación, indicar dieta liviana en caso de que el niño se alimente regularmente, evitando comidas copiosas y compuestas para evitar trastornos digestivos ocasionados por la dieta que puedan confundir con los signos de alarma (dolor abdominal, vómitos).

El niño debe hacer reposo relativo para evitar traumas con la consecuencia de estos frente a la posible plaquetopenia.



En esta etapa NO administrar AAS o Ibuprofeno, NO usar corticoides o antibióticos y NO usar medicación IM.

Si se ha considerado necesario realizar un laboratorio, este debe incluir hemograma con recuento de plaquetas, reactantes de fase aguda, dosaje de albúmina, hepatograma, pruebas diagnósticas específicas, Ag NS1 en los primeros 5 días y dosaje de IgM después del 5° día. El seguimiento debe ser diario, sobre todo controlando el estado de hidratación del niño, el sensorio y la aparición de sangrados menores. Se puede considerar el control diario con hemograma y recuento de plaquetas.

No olvidar, como parte de las indicaciones, la protección contra los mosquitos con repelentes y/o mosquiteros.

Si el niño no tiene buena tolerancia oral se debe indicar terapia hídrica EV con cristaloideos, con control clínico de los signos de alarma y vigilancia de la evolución de los laboratorios.

Frente a un caso de *un niño de dengue con signos de alarma*, el manejo terapéutico debe realizarse en internación, con monitoreo clínico más estricto. En un primer paso se solicita laboratorio, fundamentalmente hematocrito, que servirá como parámetro evolutivo de la terapéutica. Una vez obtenido este dato se inicia la terapia hídrica EV con solución fisiológica o Ringer lactato a 10 ml/kg a pasar en una hora con control del hematocrito posterior (debería bajar como buena respuesta al tratamiento). Si la respuesta NO es favorable se puede repetir este aporte hídrico en dos oportunidades más. Si la respuesta es favorable, se continúa con terapia hídrica EV reduciendo el aporte en forma progresiva en las primeras 24h.

- En esta etapa debe haber control clínico y de laboratorio
- cada 2-4 h según evolución y el niño debe permanecer
- internado en la primeras 48h y con controles hasta 48 h después de haber terminado el proceso febril.

En el paciente con **dengue grave** el tratamiento es en el área crítica y las medidas están dirigidas al fallo hemodinámico y/o sangrados, generalmente con asistencia respiratoria mecánica (ARM) y uso de drogas inotrópicas.

Prevención

Sin lugar a duda, una de las acciones primordiales en la prevención es evitar el crecimiento y desarrollo del vector, el *Aedes aegypti*. Por lo tanto, todas las acciones deben estar dirigidas a eliminar los eventuales criaderos de mosquitos que son peridomiciliarios. Otra acción es usar ropa de mangas largas.

Junto a esto se pueden usar **repelentes**. El repelente ideal es aquel que tiene eficacia sobre una amplia gama de artrópodos, se puede aplicar sobre la piel sin efectos adversos, es seguro para la ropa, inodoro, se puede asociar junto a filtro solar, es resistente al sudor y al lavado, químicamente estable, no tóxico, de duración adecuada y a un precio razonable.

Dadas estas especificaciones difíciles de conseguir, para mayores de 2 meses y en concentraciones menores a 35%, el DEET (permetrina: N, N-diethyl-toluamide) es el más indicado, siempre aplicado por un adulto. No usar los aerosoles, lo conveniente es colocar en las palmas de las manos de quien lo va a aplicar y luego colocar al niño en las zonas expuestas. No usar para dormir y tener la precaución de repetir la colocación según la concentración del producto que estén usando y según la indicación de quien lo fabrica, ya que a bajas concentraciones (formulaciones para niños), se deben volver a aplicar cada 2 horas en horarios y zonas de riesgo, y a concentraciones mayores, repetir a las 4-6 h.

Con respecto a las **vacunas**, la única vacuna autorizada por ANMAT es la vacuna del laboratorio Sanofi Pasteur que tiene una eficacia general de 60-65% con una eficacia en prevención de internación de 80,3% y de prevención de Dengue grave de 91.4%.

- Esta vacuna solo está indicada en aquellos individuos
- seropositivos.

AUTOEVALUACIÓN 1



Identifique verdadero o falso en los siguientes enunciados

1. El *Aedes aegypti* está ampliamente distribuido en todo el territorio de las Américas.
V ☐ **F** ☐
2. En Argentina se constató la presencia de 3 serotipos siendo el DEN-1 el más frecuente.
V ☐ **F** ☐
3. El riesgo de padecer dengue grave está relacionado con la infección por un serotipo, seguida por otra infección con un serotipo diferente.
V ☐ **F** ☐
4. El dengue es una enfermedad infecciosa sistémica y dinámica, que puede manifestarse en forma asintomática.
V ☐ **F** ☐
5. La fase crítica comienza generalmente cuando la fiebre se encuentra en valores de 39°C-40°C.
V ☐ **F** ☐
6. El dolor abdominal intenso y continuo, y el dolor abdominal a la palpación, son predictivos de la evolución del paciente al shock.
V ☐ **F** ☐
7. Es importante incorporar la metodología diagnóstica de dengue frente al lactante febril sin foco.
V ☐ **F** ☐
8. El tratamiento del niño con dengue sin signos de alarma (DSSA) es sintomático.
V ☐ **F** ☐
9. En esta etapa, DSSA, se administran AAS o ibuprofeno para el control de síntomas.
V ☐ **F** ☐
10. Frente a un caso de un niño de dengue con signos de alarma, el manejo terapéutico debe realizarse en internación, con monitoreo clínico más estricto.
V ☐ **F** ☐

Analice y resuelva las siguientes situaciones clínicas

- 👉 **Juan**, de 6 años, es traído por fiebre a la guardia de su hospital un domingo a la tarde. Según refiere su mamá, Juan está con fiebre desde hace 48 horas, además le duele garganta y la cabeza. La mamá le había comenzado a administrar amoxicilina, sospechando una angina por el frío al que se expuso en el colectivo durante el viaje de regreso de Paraguay. Había regresado de vacaciones hacía 3 días. Al examen físico no constata ningún signo clínico significativo. Con estos datos clínicos y los antecedentes epidemiológicos (viaje) Ud. sospecha dengue.

1. ¿Cuál es su conducta?

- a) Solicita urgente laboratorio para confirmar el diagnóstico e interna a Juan para hidratar EV.
- b) Interna al niño, indica hidratación oral, protección para mosquitos y difiere los laboratorios para el día siguiente.
- c) Envía al niño a su domicilio indicando hidratación oral, protección para mosquitos y difiere los laboratorios para el día siguiente y le remarca los signos de alarma.

2. Mencione los signos de alarma que le da a la madre.

.....

.....

3. En el control del día siguiente, ¿indica algún método diagnóstico? ¿Pediría algún otro laboratorio?

.....

.....

4. ¿Cuál es la conducta en cuanto al tratamiento y medidas de prevención?

.....

.....

🔵 **Martin**, de 7 años de edad, internado en un hospital de pediatría del NEA con diagnóstico de osteomielitis de fémur derecho con trombosis venosa profunda (TVP) de vena ilíaca derecha (resuelta) presenta una bacteriemia a SAMR (estafilococo aureus meticilino resistente) está cumpliendo tratamiento con vancomicina con valores de vancocinemia adecuados y reactantes de fase aguda en descenso (PCR en valores normales y VSG 38 mm con una previa de 65) y 2 pares de hemocultivos de control negativos.

Comienza con registros febriles y subfebriles, rash generalizado en cara extremidades y tronco, se solicita laboratorio de control y se constata hemograma con 6.000 GB/mm³ con leve predominio de linfocitos, una VSG de 42, una PCR en valores normales. Es evaluado por cardiología que descarta endocarditis infecciosa.

1. ¿Cuál es su conducta?

- a) Toma muestras de hemocultivo y agrega Rifampicina al tratamiento.
- b) Interpreta que se trataría de rash propio del SAMR.
- c) Interpreta que podría tratarse de una virosis (Parvovirus, Dengue, COVID-19).
- d) Interpreta que es reacción de la vancomicina.

Se recibe PCR negativa para COVID-19 y Ag NS1 negativo. La serología para parvovirus es derivada a otro laboratorio. Se toman dos hemocultivos y se solicita evaluación por parte de traumatología. En la evolución clínica se constata que el niño sigue con registros febriles, dolor abdominal, refiere dolor en miembros inferiores. Tres días después, el niño continua febril, rash generalizado y pruriginoso con dolor abdominal de

mayor intensidad, comienza con dificultad respiratoria, desaturación, se constata hipo ventilación de ambas bases pulmonares, hemodinámicamente compensado, se solicita nuevo laboratorio que informa un hematócrito de 39 % (previo de 30 %) , el hemograma con 2.200 GB/mm³ con 20 % de neutrófilos, 110.000 plaquetas/mm³, PCR y VSG sin cambios procalcitonina de 1, transaminasa 3 veces por arriba de su valor normal, ecografía abdominal con edema perivesicular y líquido libre en cavidad, despegamiento pleural bilateral de leve a demorado. Se decide realizar Ag NS1 por la clínica y el laboratorio que es informado como positivo.

2. ¿Como clasificaría el cuadro y cuál sería la terapéutica adecuada?

- a)** Infección asociada a cuidado de la salud (IACS) por virus dengue, indico sales de rehidratación oral, uso de mosquitero.
- b)** IACS por virus dengue, se interpreta como dengue grave y lo pasa a TI.
- c)** IACS por virus dengue, dengue con signos de alarma, indico monitoreo en área critica, aporte de líquido EV con Ringer lactato, uso de repelente y mosquitero.
- d)** Solicito PCR para confirmar dengue.

Conclusiones

El comportamiento epidemiológico del dengue es significativo, basta analizar datos recientes de la OPS. Estos datos se magnifican cuando se analiza cómo se ha comportado el brote en algunas regiones como en la provincia de Misiones en el año 2015/2016 donde se registraban entre la SE 1-46 de los 2015, 168 casos y en la SE 1-10/2016 12.000 casos, llegando a una tasa de 1.801 casos/100.000 habitantes en la SE 30/2015, siendo este crecimiento **explosivo** en número de casos. Se debe estar alerta por los riesgos sanitarios que esto implica.

De noviembre del 2019 a junio del 2020, **Misiones** registró **10.011 casos** positivos de dengue, de los cuales 356 fueron confirmados por laboratorio.

En el 2019 la OPS notificó el mayor número de casos de dengue informados en la historia de América Latina.



Este patógeno es considerado una de las 10 amenazas para la salud por la Organización Mundial de la Salud.

Es fundamental capacitarnos en el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad, saber reconocer los síntomas, la secuencia de los mismos, los mecanismos fisiopatológicos que los desencadenan y los signos de alarma, expresión éstos de un cuadro severo, que requiere de una rápida y efectiva intervención.

Se debe saber usar los métodos diagnósticos de acuerdo con el tiempo de evolución, y así evitar gastos innecesarios en métodos diagnósticos extemporáneos o en tratamientos innecesarios y, fundamentalmente, evitar complicaciones y aumento de riesgos favoreciendo la morbimortalidad de esta patología.

Cada uno de los pediatras, conociendo la epidemiología de la zona donde desempeña su actividad médica, puede indicar las medidas de prevención adecuadas, que fundamentalmente pasan por uso adecuado de la vestimenta, sobre todo en los horarios "pico" (primera hora de la mañana y primera hora del atardecer) que son los horarios en los que la hembra del mosquito elige para alimentarse. Una recomendación es el uso de ropa clara y con manga larga, no usar perfumes, usar repelente que contengan DEET en concentraciones adecuadas, en las zonas del cuerpo descubiertas y sobre la ropa, siempre aplicados por un adulto. Claro está que es primordial eliminar los criaderos del vector.

Con respecto a las fumigaciones en los exteriores, no son medidas por sí mismas suficientes para eliminar los mosquitos ya que esta acción es adulticida (solo elimina al mosquito adulto) siendo más efectivo el luchar con los criaderos domiciliarios y peridomiciliarios, donde se desarrolla de huevo a mosquito adulto en 5 a 7 días.

La prevención dada por las vacunas, a pesar de haber una vacuna aprobada por ANMAT, tiene aún un camino por recorrer, teniendo en cuenta que hay otras vacunas en fases avanzadas de estudio.

Mi posición personal es que, en aquellos pacientes en zonas epidemiológicas de riesgo (NEA, NOA), sería conveniente la evaluación, por parte de las autoridades corres-

pondientes, de la aplicación de una vacuna teniendo en cuenta la eficacia en prevención de internación de un 80 % y más de 90 % para prevenir dengue grave sabiendo que actualmente están circulando 3 serotipos del virus dengue y con países limítrofes donde circulan los 4 serotipos.

Lecturas recomendadas

- Actualización Epidemiológica. Dengue en contexto de COVID-19. Dic./2020 OPS.
- Programa Regional de Enfermedades Arbovirales. Algoritmos para el Manejo Clínico de los Casos de Dengue. OPS. 06. 2020.
- SAP. Comité Nacional de Infectología. Consenso sobre Enfermedades infecciosas Regionales en Argentina. <https://www.sap.org.ar/novedades/99/consenso-sobre-enfermedades-infecciosas-regionales-en-la-argentina-dengue-actualizacion-.html>
- Revista Médica *Sinergia* Vol. 5 (1). Enero 2020. <https://revistamedicasinergia.com/index.php/rms/article/view/341/685>
- OPS OMS. Guía para la atención de enfermos en la región de las Américas. 2015.
- Ministerio de Salud Argentina. Boletín Integrado de Vigilancia 15/2020. Pág 22-28.

CLAVE 1



Identifique verdadero o falso en los siguientes enunciados

1. **Falso.** Canadá y Chile continental están libres de dengue y del vector.
2. Verdadero.
3. Verdadero.
4. Verdadero.
5. **Falso.** La fase crítica comienza con el evento fisiopatológico que lleva al aumento de la permeabilidad capilar, generalmente cuando la fiebre desciende a valores de 37,3 °C-37,5 °C.
6. Verdadero.
7. Verdadero.
8. Verdadero.
9. **Falso.** En esta etapa NO administrar AAS o Ibuprofeno, NO usar corticoides o antibióticos y NO usar medicación IM.
10. Verdadero.

Analice y resuelva las siguientes situaciones clínicas

👉 Juan

1. Envía al niño a su domicilio, indica hidratación oral, protección para mosquitos y difiere los laboratorios para el día siguiente y le remarca los signos de alarma.

El diagnóstico puede diferirse unas horas. En este caso, que no refiere signos de sangrado ni signos de alarma, probablemente Ud. no tenga en su centro asistencial un domingo la capacidad para realizar serologías (Ag NS1) ni Reacción en cadena de la Polimerasa (PCR) y con alta sospecha se debe indicar una hidratación vía oral con agua o sales de rehidratación oral y explicar a los padres que el diagnóstico definitivo no es de urgencia, ya que no existe un tratamiento antiviral para esta enfermedad. Si es de suma importancia resaltar cuales son los signos de alarma por los que debe consultar rápidamente, teniendo en cuenta que por los días de evolución en este caso (dos días de fiebre) es muy probable que todavía no aparezcan signos de alarma.

2. Signos de alarma: la madre debe estar atenta a dolor abdominal intenso y continuo, vómitos persistentes, sangrados de mucosas, somnolencia o irritabilidad. Además, son signos de alarma: derrames serosos en peritoneo, pleura o pericardio detectados clínicamente o por imágenes; hepatomegalia >2 cm; incremento brusco del hematocrito asociado a descenso rápido de las plaquetas.
3. Estudios: dado el tiempo de evolución el método diagnóstico adecuado sería una PCR y de carecer de ese método diagnóstico es Ag NS1. Se debe pedir además un hemograma, recuento de plaquetas, albúmina, eventualmente pedir reactantes de fase aguda, pruebas de función renal, hepatograma.

4. Tratamiento y medidas de prevención. Al tratarse de un dengue sin signos de alarma ni comorbilidades, con buena tolerancia oral y con diuresis normal, el tratamiento debe consistir en aportar líquidos para lo que se sugiere determinar las necesidades basales de este niño e indicar: DEBE tomar tantos ml de líquidos, DEBE controlar las veces que orina y que las mismas sean orinas claras (no menos de 3 micciones en el día), DEBE hacer reposo relativo (evitar los traumas) y aislamiento para mosquitos (repelente y/o mosquiteros), si requiere analgesia o antitérmicos SOLO usar Paracetamol 10-15 mg/kg/dosis cada 6 horas, NO USAR medicación intra muscular, ni antibióticos, ni corticoides ni AAS.

Se lo debe citar a control diario para control clínico y de laboratorio cada 24 a 48h. Se deben dar las indicaciones en forma verbal y por escrito resaltando en ellas los signos de alarma.

👉 **Martin**

1. Interpreta que podría tratarse de una virosis (Parvovirus, Dengue, COVID-19).

Se debe considerar que el proceso infeccioso original (bacteriemia por SAMR) está controlado ya que no hay evidencia clínica de laboratorio ni de imágenes, el rash por SAMR aparece al inicio del proceso infeccioso, lo mismo que la reacción adversa a la vancomicina. Por esto se solicita una interconsulta con dermatología, que interpreta el cuadro como un rash de virosis (Parvovirus?) y se solicita serología para parvovirus (IgM) Ag NS1 para dengue y PCR para SARS-COV-2.

2. ACS por virus dengue, dengue con signos de alarma, indico monitoreo en área crítica, aporte de líquido EV con Ringer lactato, uso de repelente y mosquitero.

Por la clínica típica, los datos del laboratorio y la positividad del Ag NS1 se trata de una enfermedad por dengue. Presenta signos de alarma (dolor abdominal, derrames serosos, aumento del hematocrito) y se deben indicar cuidados críticos, hidratación EV, controles de hematocrito y plaquetas seriados y evaluar y prevenir la aparición de signos de dengue grave. Indicar el uso de repelente y mosquitero.